

1. For hvert data event, find $t[\max(q)]$ og gør : $[t[\max(q)]-4 \mu\text{s}, t[\max(q)]+4 \mu\text{s}]$ for hele eventet.

Tydeligt kan ses på t_{std} , at miss alignment først rigtigt kommer efter 4 μs .

Men sup-optimal at ændre data?

2. Skift SplitInIcePulses ud med SRTInIcePulses :

SRTInIcePulses (Seeded Radius-Time cleaning: HLC-pulser bruges som seeds, og kun pulser indenfor 150 m og 1 μs af en seed beholdes. Fjerner isolerede noise-hits, typisk $\sim 2-3\times$ færre pulser.)

Data har en SRT,
MC har ikke – skal hentes fra i3 filer igen.

Alternativt: implementér vores egen SRT-lignende rensning (HLC-seeds + (Radius (200m?), Tid (4-5 μs ?) -nabokrav) direkte på SplitInIcePulses i både data og MC, så begge sider går gennem identisk kode og parametervalg.

3. DOM-isolations-cut:

Drop DOMs hvor alle hits er SLC OG isoleret i tid ($>1 \mu\text{s}$ fra nærmeste HLC hit). SLC uden HLC-naboskab er måske bare støj?

4. Spor-baseret cylinder krav til noise filtrering:

Med den rekonstruerede zenith/azimuth: krav om at DOM'en ligger indenfor fx 150 m af track-linjen.

5. 5. MC-side: tilføj noise-simulering

Omvendt retning — PolyPlop / vanilla NoiseGenerator for at matche datas pulse-rate.

6. A known issue.

Vuvuzela støj-model diskrepans: IceCubes simulator af DOM-støj (Vuvuzela) underestimerer støj-raten sammenlignet med data. Dokumenteret via DeepCoreFilter: 13.5 Hz i data vs 6.38 Hz i MC ($\sim$ faktor 2), hvilket vil sige at data triggerer cirka dobbelt så ofte som MC på støj-drevne events — altså at hver DOM i virkeligheden "klikker" af ren støj oftere end MC'en tror. Det betyder at data-events samler flere støj-pulser op end MC-events, hvilket forklarer en del af halerne i n_{hits} , n_{doms} , q_{tot} . Kollaborationens standard-fix er ikke at re-tune Vuvuzela (for dyrt + kræver re-simulering), men at lave aggressiv noise-cleaning (SRT/TW) på både data og MC + behandle resten som systematisk usikkerhed. Vil høre din holdning.

7. Igen data/mc cleaning, SRT + TW

SRT: fjerner isolerede pulser (pulser uden nabo inden for $R=150$ m / $T=1000$ ns). God mod tilfældig DOM-støj spredt ud over detektoren.

TW: fjerner pulser udenfor det tidsvindue hvor event'en faktisk sker. God mod afterpulses og sene noise-klumper der overlever SRT fordi de er tæt nok på en anden noise-puls.

8. HiveSplitter? En opdateret SplitInIcePulses model? Evt. noget man kunne bruge i stedet?

9. DOM-efficiency (QE) nuisance-parameter: Der er en generel usikkerhed omkring hvor godt MC'ens DOM-følsomhed matcher virkeligheden — kollaborationen bruger ofte ± 10 % som systematisk spillerum. Kunne noget af offset'en mellem MC og data i q_{tot}/n_{hits} skyldes det, snarere end noise? Mulig tilgang: Prøve at skalere MC-pulsers ladning med en global faktor ϵ (f.eks. $0.95-1.10$) og se om fordelingerne flytter sig tættere på data.